

정답 한눈에 보기

1	④	2	④	3	②	4	④	5	⑤	6	42
7	①	8	31	9	③	10	⑤	11	14	12	②
13	26	14	⑤	15	③	16	③	17	④	18	①
19	③	20	20개	21	③	22	④	23	6	24	①
25	②	26	①⑤	27	⑤	28	②	29	③	30	0

소인수분해

13점

1

공식-절차 적용 · 상 · 입학 심화형 3번

정답 ④ 12

· $24 = 2^3 \times 3$ 이므로 $24 \times \square$ 를 소인수분해한 뒤 약수의 개수 공식을 쓴다.

· $\square = 5, 7, 11 \rightarrow 2^3 \times 3 \times (\text{소수}) \rightarrow 4 \times 2 \times 2 = 16$ (○)

· $\square = 16 = 2^4 \rightarrow 2 \times 3 \rightarrow 8 \times 2 = 16$ (○)

· $\square = 12 = 2^2 \times 3 \rightarrow 2 \times 3^2 \rightarrow 6 \times 3 = 18$ (×)

틀렸다면 약수의 개수 공식 (지수+1)의 곱을 거꾸로 쓰지 못한다. 24를 먼저 소인수분해하지 않고 선지를 그냥 곱해 본 학생이 많다.

23점

2

논증-정당화 · 상 · 입학 심화형 4번

정답 ④

· ① 0은 어떤 자연수의 약수도 아니다.

· ② 4의 약수는 1, 2, 4로 3개뿐이므로 "4개 이상"은 거짓.

· ③ 1은 소수도 합성수도 아니므로 거짓.

· ④ 소수의 정의 그대로이므로 참.

· ⑤ 2는 짝수인 소수이므로 거짓.

틀렸다면 반례를 떠올리지 못한다. ②는 4, ③과 ⑤는 1과 2가 반례다. 정의를 외웠는지 아니라 예외를 찾는 힘을 본다.

33점

3

다단계 해결 · 상 · 심화 4번

정답 ② 9

· 5a, 6a, 9a 의 최소공배수는 $a \times (5, 6, 9\text{의 최소공배수}) = 90a$ 이다.

· $90a = 810 \rightarrow a = 9$

· 세 수는 45, 54, 81 이고 이들의 최대공약수는 9 이다.

틀렸다면 공통인수 a를 밖으로 빼내는 구조를 못 본다. a를 구한 뒤 다시 최대공약수로 돌아가는 두 번째 단계에서도 자주 멈춘다.

43점

4

실생활 적용 · 상 · 응용 4번

정답 ④ 15장

· 가장 작은 정사각형의 한 변 = 12와 20의 최소공배수 = 60 (cm)

· 가로로 $60 \div 12 = 5$ 장, 세로로 $60 \div 20 = 3$ 장

· $5 \times 3 = 15$ 장

틀렸다면 "가장 작은 정사각형 = 최소공배수"라는 번역을 못 한다. 넓이로 $60 \times 60 \div (12 \times 20) = 15$ 로 풀어도 맞다.

53점

5

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 5번

정답 ⑤ 140/3

· 구하는 분수를 n/m 이라 하면 $12/7 \times n/m$ 등이 모두 양의 정수여야 한다.

· 분자 n은 7, 5, 4로 모두 나누어떨어져야 하므로 n의 최소값은 최소공배수 140.

· 분모 m은 12, 36, 15를 모두 나누어야 하므로 m의 최댓값은 최대공약수 3.

· 가장 작은 분수는 140/3.

틀렸다면 조건을 "분자는 최소공배수, 분모는 최대공약수"로 바꾸는 착상이 안 선다. 이 한 줄을 못 떠올리면 순도 못 대는 문항이다.

65점

6

서술형

규칙 발견 · 최상 · 심화 21번

정답 42

· S(m)은 m의 서로 다른 소인수를 모두 더한 값이다.

· 소인수가 3개이고 합이 12인 서로 다른 소수를 찾는다: $2 + 3 + 7 = 12$.

· (2, 3, 5)는 합이 10이라 안 되고, 4나 6은 소수가 아니라 쓸 수 없다.

· m이 가장 작으려면 지수를 모두 1로 두면 되므로 $m = 2 \times 3 \times 7 = 42$.

틀렸다면 새로 정의된 기호 S(m)을 예시(S(72)=5)로 먼저 검증하지 않고 넘어간다. 소수 세 개의 합을 빠짐없이 훑는 과정에서도 막힌다.

정수와 유리수

73점

7

연산-식 정리 · 표준 · 심화 7번

정답 ① -3

· (-1)의 거듭제곱은 지수가 짝수면 1, 홀수면 -1 이다.

· $-(-1)^2 = -1, (-1)^3 = -1, (-1)^{21} = -1$

· $-1 + (-1) + (-1) = -3$

틀렸다면 앞의 음의 부호와 거듭제곱의 부호를 한꺼번에 처리하다 틀린다. $-(-1)^2$ 은 $(-1)^2$ 을 먼저 구한 뒤 부호를 붙인다.

84점

8

서술형

규칙 발견 · 표준 · 응용 23번

정답 31

· $a \triangle b = a \div b + 1$ 이라는 약속을 그대로 쓰되 괄호 안부터 계산한다.

· $2/3 \triangle 5 = (2/3) \div 5 + 1 = 2/15 + 1 = 17/15$

· $34 \triangle (17/15) = 34 \div (17/15) + 1 = 34 \times 15/17 + 1 = 30 + 1 = 31$

틀렸다면 괄호 안을 먼저 계산하는 순서를 지키지 않는다. 새 기호라도 계산 순서 규칙은 그대로라는 점을 확인하는 문항이다.

9

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 10번

정답 ③ 4

- A(1)과 B(13) 사이의 거리는 $13 - 1 = 12$.
- 1 : 3으로 나누므로 C는 A에서 $12 \times 1/4 = 3$ 만큼 떨어져 있다.
- C가 나타내는 수는 $1 + 3 = 4$.

틀렸다면 1 : 3을 "네 등분 중 한 칸"이 아니라 "3등분"으로 읽는다. 수직선 위 거리 = 큰 수 - 작은 수 라는 것도 함께 본다.

10

3점

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 9번

정답 ⑤ $-1/a^2$

- -2의 역수이므로 $a = -1/2$.
- ① $-a = 1/2$ ② $a = -1/2$ ③ $a^3 = -1/8$
- ④ $-1/a = 2$ ⑤ $-1/a^2 = -1 \div (1/4) = -4$
- 가장 작은 수는 -4 이므로 ⑤.

틀렸다면 역수와 음수의 거듭제곱이 겹치면 부호를 놓친다. a^2 은 항상 양수이므로 $-1/a^2$ 은 항상 음수라는 점이 핵심이다.

11 서술형

4점

다단계 해결 · 표준 · 응용 24번

정답 14

- $|a| = 2$ 이므로 $a = 2$ 또는 -2 , $|b| = 5$ 이므로 $b = 5$ 또는 -5 .
- $a - b$ 가 가장 클 때: $a = 2$, $b = -5 \rightarrow M = 7$
- $a - b$ 가 가장 작을 때: $a = -2$, $b = 5 \rightarrow m = -7$
- $M - m = 7 - (-7) = 14$

틀렸다면 네 가지 경우를 빠짐없이 따지지 않고 부호를 감으로 정한다. 뿔셈에서는 b의 부호를 뒤집어야 최대가 된다는 점이 함정이다.

12

3점

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 6번

정답 ② $b < d < a < c$

- (가) b, d 는 0의 왼쪽 $\rightarrow$ 둘 다 음수.
- (나) a, c 는 0의 오른쪽 $\rightarrow$ 둘 다 양수. 따라서 음수 둘이 양수 둘보다 작다.
- (다) 절댓값이 가장 큰 수가 b $\rightarrow$ 음수 중 b가 더 왼쪽이므로 $b < d$.
- (다) 절댓값이 가장 작은 수가 a $\rightarrow$ 양수 중 a가 더 왼쪽이므로 $a < c$.
- 따라서 $b < d < a < c$.

틀렸다면 음수는 절댓값이 클수록 작다는 관계가 뒤집힌다. 수직선을 직접 그려 네 점을 찍어 보면 바로 정리되는 문항이다.

13 서술형

4점

연산·식 정리 · 상 · 입학 심화형 25번

정답 26

- $-3/a = -3 \div (1/6) = -3 \times 6 = -18$
- $2b = -2/3$ 이므로 $4/(2b) = 4 \div (-2/3) = 4 \times (-3/2) = -6$
- $-10/c = -10 \div (-1/5) = -10 \times (-5) = 50$
- $-18 + (-6) + 50 = 26$

틀렸다면 분모에 분수가 오면 역수를 곱한다는 처리를 못 한다. 2b를 먼저 계산하지 않고 4/2 부터 나눠 버리는 실수도 잦다.

문자와 식

14

3점

개념 이해 · 표준 · 심화 11번

정답 ⑤ -5

- 정리하면 $(5 + a)x^2 + (-3 + 1)x + (5 - 2) = (5 + a)x^2 - 2x + 3$.
- 일차식이 되려면 x^2 의 계수가 0이어야 한다.
- $5 + a = 0 \rightarrow a = -5$

틀렸다면 "일차식"의 정의를 최고차항이 아니라 항의 개수로 잘못 안다. 차수가 가장 높은 항이 사라져야 한다는 점만 알면 한 줄이다.

15

3점

연산·식 정리 · 상 · 응용 13번

정답 ③ $5x - 8y$

- 어떤 식을 A라 하면 $A + (-x + 2y) = 3x - 4y$.
- $A = (3x - 4y) - (-x + 2y) = 4x - 6y$
- 바르게 계산하면 $A - (-x + 2y) = 4x - 6y + x - 2y = 5x - 8y$
- **틀렸다면** 되돌리는 단계를 건너뛰고 $3x-4y$ 에서 바로 빼 버린다. 잘못 계산한 식에서 원래 식 A를 먼저 복원해야 한다.

16

3점

규칙 발견 · 상 · 입학 심화형 11번

정답 ③ $7x$

- $(-2x) \star y = 2(-2x) + 3y = -4x + 3y$
- $-3((-2x) \star y) = -3(-4x + 3y) = 12x - 9y$
- $x \odot 3y = 5x - 3(3y) = 5x - 9y$
- $(12x - 9y) - (5x - 9y) = 7x$
- **틀렸다면** 두 기호의 정의를 바꿔 넣는다. $\star$ 와 $\odot$ 에서 앞이 A, 뒤가 B라는 자리를 표시해 두고 대입하면 실수가 줄어든다.

17

3점

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 12번

정답 ④ $(2a+3b)/5 \%$

- 소금의 양 = $400 \times a/100 + 600 \times b/100 = 4a + 6b$ (g)
- 소금물 전체는 $400 + 600 = 1000$ (g)
- 농도 = $(4a + 6b)/1000 \times 100 = (4a + 6b)/10 = (2a + 3b)/5$ (%)
- **틀렸다면** 농도 공식을 문자로 세우지 못한다. 소금의 양을 먼저 문자로 적는 것이 첫 단추다.

18

3점

연산·식 정리 · 최상 · 응용 12번

정답 ① -2

- 분모 5와 4의 최소공배수 20으로 통분한다.
- $\{4(-x + 2y + 5) - 5(4y - x + 3)\} / 20$
- $= (-4x + 8y + 20 - 20y + 5x - 15)/20 = (x - 12y + 5)/20$
- $a = 1/20$, $b = -12/20 = -3/5$, $c = 5/20 = 1/4$
- $a + 3b - c = 1/20 - 9/5 - 1/4 = (1 - 36 - 5)/20 = -2$
- **틀렸다면** 뒤 분수 앞의 빼기를 분자 전체에 분배하지 않는다. 계수가 분수로 나오는 것까지 감당해야 하는 문항이다.

일차방정식

19

공식·절차 적용 · 표준 · 응용 14번

3점

정답 ③ $x = -1$

- 양변에 6을 곱해 분수와 소수를 한 번에 없앤다.
- $2(2x - 1) = 3(3x + 1)$
- $4x - 2 = 9x + 3 \rightarrow -5x = 5 \rightarrow x = -1$

틀렸다면 분수와 소수가 섞이면 한쪽만 처리한다. 두 분모의 최소공배수로 양변 전체를 한 번에 곱하는 것이 정석이다.

20 서술형

실생활 적용 · 표준 · 심화 28번

4점

정답 20개

- 샤프심 한 통에 x 개가 들어 있다고 하면 전체 샤프심은 $3x$ 개.
- 샤프 10자루에 5개씩 넣으면 50개가 쓰이고 10개가 남는다.
- $3x = 50 + 10 = 60 \rightarrow x = 20$

틀렸다면 무엇을 x 로 둘지 정하지 못한다. 묻는 것(한 통의 개수)을 그대로 x 로 두면 식이 한 줄로 선다.

21

논증·정당화 · 표준 · 입학 심화형 13번

3점

정답 ③

- ① $a + 2 = b + 3 \rightarrow a = b + 1 \rightarrow a + 4 = b + 5$ (거짓)
- ② $a + 1 = b + 2 \rightarrow a = b + 1 \rightarrow a + 1/2 = b + 3/2$ (거짓)
- ③ $a = 2b$ 의 양변에 1을 더하면 $a + 1 = 2b + 1$ (참)
- ④ 왼쪽은 2를 뺐는데 오른쪽은 4를 더했다 (거짓)
- ⑤ $a/2 = b/3 \rightarrow 3a = 2b \rightarrow 3a + 3 = 2b + 3$ (거짓)

틀렸다면 등식의 성질을 "양변에 같은 수"로 지키지 않는다. 한쪽만 바뀐 선지를 골라내는 눈을 본다.

22

공식·절차 적용 · 상 · 응용 15번

3점

정답 ④ 4

- 첫 번째 식의 양변에 6을 곱한다: $3(x - 5) - (2x - 1) = -12$
- $3x - 15 - 2x + 1 = -12 \rightarrow x - 14 = -12 \rightarrow x = 2$
- 두 번째 식에 $x = 2$ 를 넣는다: $(2a + 2)/2 = 5$
- $2a + 2 = 10 \rightarrow a = 4$

틀렸다면 두 방정식을 동시에 풀려 한다. 상수가 없는 쪽을 먼저 풀어 해를 구한 뒤 대입하는 순서가 핵심이다.

23 서술형

개념 이해 · 최상 · 응용 26번

5점

정답 6

- $(a - 1)x + 3 = 4 \rightarrow (a - 1)x = 1$.
- 해가 없으려면 x 의 계수가 0이어야 한다 $\rightarrow a - 1 = 0 \rightarrow a = 1$.
- $bx + 5 = c \rightarrow bx = c - 5$.
- 해가 모든 수이려면 양변이 모두 0이어야 한다 $\rightarrow b = 0, c = 5$.
- $a + b + c = 1 + 0 + 5 = 6$

틀렸다면 "해가 없다"와 "해가 무수히 많다"를 구분하지 못한다. 둘 다 x 의 계수가 0인 상황인데 상수항이 다르다는 것이 갈림길이다.

24

실생활 적용 · 최상 · 입학 심화형 15번

3점

정답 ① 80 m

- 여객 열차의 길이를 x m, 속력을 v m/s 라 하자.
- 터널을 완전히 지나려면 (터널 + 열차) 만큼 달려야 한다: $120 + x = 8v$
- 마주 보고 완전히 지나칠 때는 두 길이의 합을 상대 속력으로 나눈다: $x + 80 = 4(v + 15)$
- 두 번째 식에서 $x + 20 = 4v$, 첫 번째 식에서 $4v = (120 + x)/2$
- $x + 20 = (120 + x)/2 \rightarrow 2x + 40 = 120 + x \rightarrow x = 80$
- 검산: $v = 200/8 = 25, (80 + 80)/(25 + 15) = 4$ 초 (○)

틀렸다면 "완전히 지난다"가 열차 길이까지 더한 거리라는 것을 놓친다. 마주 오는 경우 속력을 더한다는 것도 함께 확인한다.

좌표평면과 그래프

25

표현 해석 · 표준 · 응용 18번

3점

정답 ② ㄱ, ㄷ, ㄴ

- 물통이 굵을수록 같은 양을 부어도 높이가 덜 올라가므로 그래프의 기울기가 작다.
- A가 가장 굵으므로 기울기가 가장 작은 ㄱ.
- C가 가장 가늘므로 기울기가 가장 큰 ㄴ.
- B는 가운데이므로 ㄷ.

틀렸다면 굵기와 기울기의 방향을 반대로 읽는다. 굵다 = 천천히 올라간다 = 완만하다 로 한 번 정리해 두면 된다.

26

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 18번

3점

정답 ①, ⑤

- $y = -4/x$ 에서 $a = -4 < 0$ 이므로 그래프는 제2, 제4사분면을 지난다.
- ① $a < 0$ 이면 각 사분면에서 x 가 커질 때 y 도 커진다. "감소한다"는 거짓.
- ② $x < 0$ 이면 $y > 0$ 이므로 제2사분면 (참)
- ③ 제2, 제4사분면 (참) ④ $x = 2 \rightarrow y = -2$ (참)
- ⑤ 반비례 그래프는 원점을 지나지 않는 한 쌍의 곡선이다. "직선"은 거짓.

틀렸다면 a 의 부호가 그래프의 사분면과 증감을 모두 바꾼다는 것을 모른다. 정답이 두 개인 형식도 함께 확인한다.

27

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 16번

3점

정답 ⑤

- 0~15분 집에서 공원까지, 15~40분 공원에 머물, 40~75분 집으로 돌아옴.
- ① $40 - 15 = 25$ 분 (참) ② 총 75분 = 1시간 15분 (참) ③ $75 - 40 = 35$ 분 (참)
- ④ 15분과 20분 모두 $y = 1500$ (참)
- ⑤ 갈 때 $1500/15 = 100$ m/분, 올 때 $1500/35 \approx 43$ m/분 $\rightarrow$ 올 때가 더 느리다 (거짓)

틀렸다면 그래프가 평평한 구간을 "멈춰 있다"로 읽지 못한다. 기울기가 가파를수록 빠르다는 것도 같이 본다.

28

3점

다단계 해결 · 상 · 입학 심화형 19번

정답 ② 12

- $y = ax$ 가 (2, 6)을 지나므로 $6 = 2a \rightarrow a = 3$.
- 따라서 반비례 그래프는 $y = 3/x$.
- $x = 2$ 일 때 $y = 3/2$ 이므로 D(2, 3/2), A(-2, 3/2).
- 가로 = $2 - (-2) = 4$, 세로 = $3/2 \times 2 = 3$
- 넓이 = $4 \times 3 = 12$

틀렸다면 정비례에서 구한 a를 반비례 식에 그대로 옮기는 연결이 안 된다. 같은 문자 a가 두 식을 잇는 다리다.

29

3점

표현 해석 · 최상 · 심화 14번

정답 ③

- 일정한 속도로 물을 부으면 그릇이 좁을수록 수면이 빨리 올라간다.
- 이 그릇은 아래가 좁고 가운데가 가장 넓으며 위가 다시 좁다.
- 따라서 처음에는 가파르게, 가운데에서는 완만하게, 끝에서 다시 가파르게 올라간다.
- 이 모양의 그래프는 ③이다.

틀렸다면 그릇의 폭과 그래프의 기울기를 반대로 대응시킨다. 좁다 = 빨리 찬다 = 가파르다 를 세 구간으로 나눠 확인해야 한다.

30 서술형

5점

공식·절차 적용 · 최상 · 심화 29번

정답 0

- x축에 대한 대칭은 y좌표의 부호만 바뀐다: $(2a, -b) = (a - 5, 2b - 6)$
- $2a = a - 5 \rightarrow a = -5$, $-b = 2b - 6 \rightarrow 3b = 6 \rightarrow b = 2$
- y축에 대한 대칭은 x좌표의 부호만 바뀐다: $(-2a, b) = (3c + 1, c - 1)$
- $b = c - 1 \rightarrow 2 = c - 1 \rightarrow c = 3$ (검산: $-2a = 10 = 3 \times 3 + 1$ ○)
- $a + b + c = -5 + 2 + 3 = 0$

틀렸다면 x축 대칭과 y축 대칭에서 어느 좌표의 부호가 바뀌는지 헷갈린다. 같은 규칙을 세 번 적용하는 동안 한 번만 틀려도 답이 어긋난다.